Documento de Requisitos

Sistema de Orientação para Serviços Públicos (SOSP)
CESMAC – Engenharia de Software – Trabalho Acadêmico

Sumário

1. INTRODUÇÃO 3

1.1 VISÃO GERAL DO DOCUMENTO 3

1.2 CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIAÇÕES 3

1.2.1 *Identificação dos requisitos* 3

1.2.2 *Prioridades dos requisitos* 3

2. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA 4

2.1 ABRANGÊNCIA, ACESSO GOV.BR (FUTURO) E AGENDAMENTO INTERNO 4

3. REQUISITOS FUNCIONAIS (CASOS DE USO) 5

4. REQUISITO NÃO FUNCIONAL 12

5. REQUISITO DE SEGURANÇA 13

6. MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCO 17

7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE – REQUISITO FUNCIONAL 18

8. PONTO DE FUNÇÃO 18

9. REFERÊNCIAS 21

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do **Sistema de Orientação para Serviços Públicos (SOSP)**, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

1.1 Visão geral do documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes estão organizadas como descrito abaixo.

1. **Seção 2 – Descrição geral do sistema:** apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
2. **Seção 3 – Requisitos funcionais (casos de uso):** especifica todos os casos de uso do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
3. **Seção 4 – Requisitos não-funcionais:** especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
4. **Seção 5 – Requisitos de Segurança:** especifica todos os requisitos de segurança relacionados aos requisitos funcionais e não funcionais;
5. **Seção 6 – Matriz de Avaliação de Risco:** registra os riscos de uma falha de requisito;
6. **Seção 7 – Matriz de rastreabilidade:** registra a ligação dos requisitos dependentes;
7. **Seção 8 – Ponto de função:** apresenta o dimensionamento funcional do sistema SOSP;
8. **Seção 9 – Referências:** apresenta referências para outros documentos utilizados para a confecção deste documento.

1.2 Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

1.2.1 Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir: *[nome da subseção. identificador do requisito]*. Por exemplo, o requisito funcional [Recuperação de dados.RF016] deve estar descrito em uma subseção chamada “Recuperação de dados”, em um bloco identificado pelo número [RF016]. Já o requisito não-funcional [Confiabilidade.NF008] deve estar descrito na seção de requisitos não-funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008]. [RS001] trata dos requisitos de segurança.

Os itens internos de cada requisito funcional são numerados com o número do requisito seguido da posição do item. Por exemplo, o item 8.2 é o segundo item do RF008 (Agendamento no sistema SOSP), e o item 4.2.7 é o sétimo campo do item 4.2 (Campos) do RF004. Quando uma parte de um requisito depende de outra, a referência indica o requisito e o item, como em "RF004, item 4.2.7". Esses números pertencem ao requisito e não devem ser confundidos com a numeração das seções do documento.

Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001], [RNF01] ou [RS001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

1.2.2 Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

8. **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

9. **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

10. **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

2. Descrição geral do sistema

2.1 Abrangência e sistemas relacionados

O Sistema de Orientação para Serviços Públicos (SOSP) é um portal web cujo objetivo é orientar o cidadão sobre como acessar serviços públicos municipais, estaduais e federais (ex.: emissão de RG/CPF, SUS, INSS, DETRAN, CRAS, matrícula escolar, IPTU, Carteira de Trabalho). O sistema centraliza em um catálogo pesquisável todos os serviços, com ficha orientativa, documentos necessários, pré-requisitos, prazos, custos, unidades de atendimento e passo a passo.

Usuários: (1) **Cidadão** – cria sua conta manualmente, busca serviços, segue guias, agenda atendimento no próprio sistema, acompanha protocolo por número e avalia atendimento; (2) **Servidor** – mantém catálogo (quando autorizado), gerencia agenda e protocolos, responde dúvidas; (3) **Administrador** – gerencia órgãos, unidades, usuários internos, relatórios e FAQ.

Sistemas relacionados: ViaCEP/WebService de CEP, API IBGE (municípios/UF), serviço de e-mail/WhatsApp para notificações e código de recuperação de senha, e mapas para geolocalização das unidades. O SOSP não executa o serviço final do órgão (ex.: não emite RG), mas orienta o cidadão, realiza todo o agendamento em sua própria plataforma e acompanha o protocolo até a conclusão.

Nota de Atualização Arquitetural e de Escopo (Acesso Gov.br e Agendamento Interno):

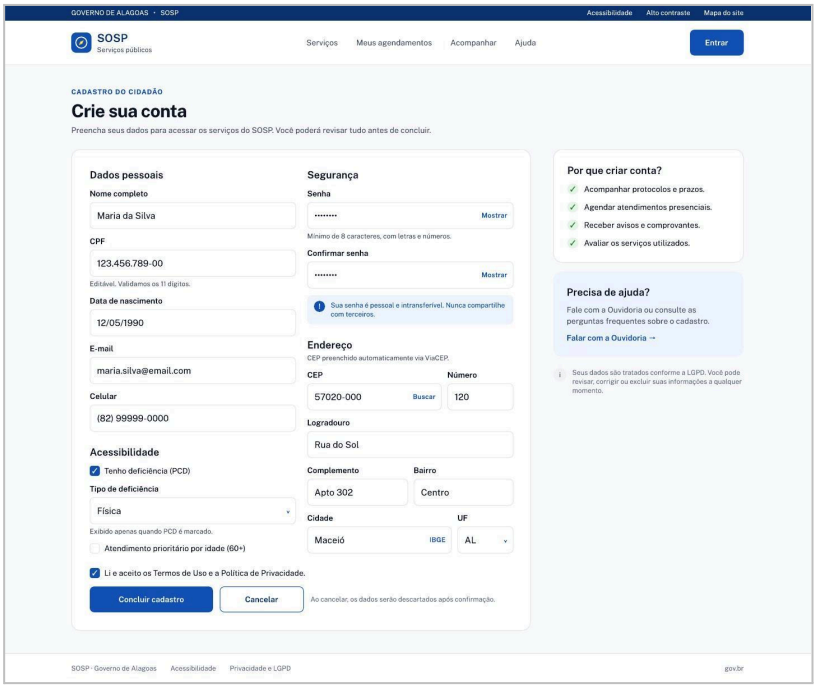
1. **API do Gov.br (Necessidade de Autorização Governamental e Implementação Futura):** A API oficial de login único do Gov.br (OAuth 2.0 / OpenID Connect) exige autorização e credenciamento institucional junto ao Governo Federal. Como a equipe/projeto não possui essa autorização de acesso à API do Gov.br, **não há integração ativa com a API do Gov.br nesta versão**. Na tela de login (RF002), o botão **"Entrar com Gov.br"** permanece visível e, quando o usuário clica nele, o sistema exibe uma tela/modal informando que **o acesso via Gov.br será uma implementação futura**. Consequentemente, deve ser realizado um **cadastro manual completo para cada usuário** no próprio sistema (RF001), incluindo definição de senha própria e autenticação local por CPF e senha.
2. **Agendamento 100% Realizado no Nosso Sistema (SOSP):** Todo o processo de agendamento de atendimentos presenciais (RF008) deve ser feito **integralmente dentro do nosso sistema SOSP**. A escolha de serviço, unidade, data e horário (slots de 30 minutos respeitando expediente, feriados e limite diário da unidade), confirmação, emissão do protocolo (AAAAMMDD-XXXX), geração de comprovante em PDF, remarcação/cancelamento e gestão da agenda pelo servidor ocorrem 100% dentro do SOSP, sem redirecionamento para agendas externas de outros órgãos.

Escopo: inclui cadastro manual de cidadãos e servidores com senha própria, autenticação local (com tela informativa de implementação futura para o botão Gov.br), gestão de órgãos/unidades/serviços, busca orientativa, guia passo a passo com checklist e PDF, agendamento completo no próprio sistema SOSP, acompanhamento por protocolo, avaliação, FAQ/assistente, notificações e relatórios. **Fora do escopo desta versão:** pagamento de taxas, integração ativa com a API restrita do Gov.br (prevista como implementação futura mediante autorização oficial) e sincronização com bases legadas externas dos órgãos.

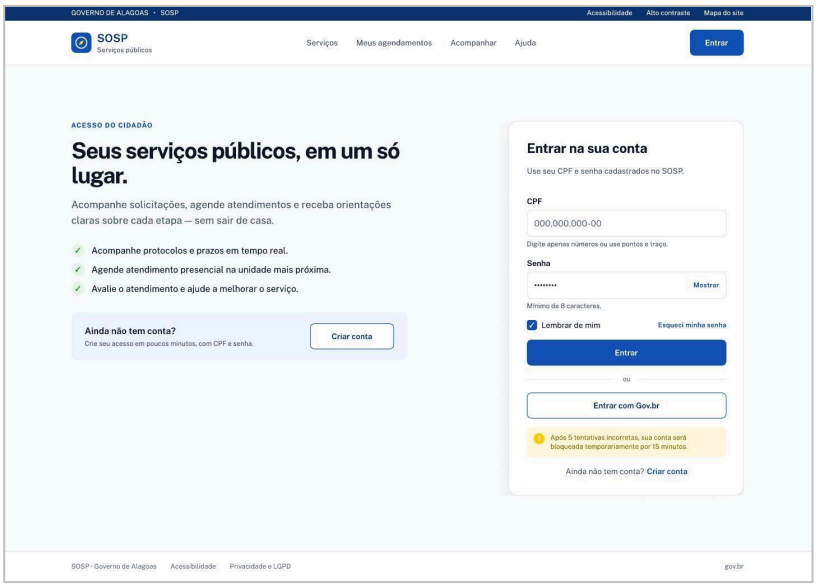
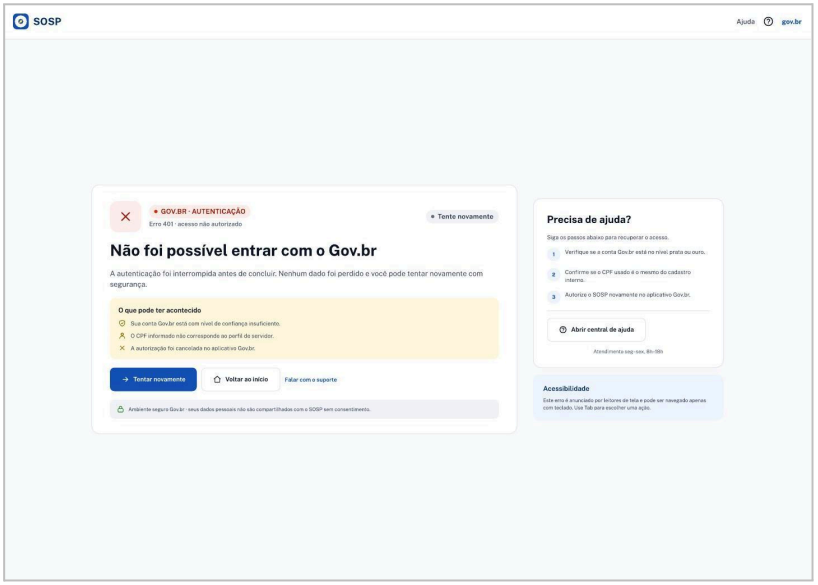
3. Requisitos funcionais (casos de uso)

Requisito	Descrição

RF001 – Cadastro Cidadão (Manual) Prioridade: Essencial Ator(es): Cidadão (faz o próprio cadastro manualmente)	**1.1 O que faz:** Permite que o cidadão crie manualmente sua conta no próprio sistema SOSP para consultar serviços, agendar atendimentos e acompanhar pedidos (visto que a API do Gov.br requer autorização governamental e está definida como implementação futura). **1.2 Campos do formulário:** **1.2.1 CPF** – texto, 14 caracteres, obrigatório. Máscara XXX.XXX.XXX-XX, com validação do dígito verificador. Único. Não pode ser alterado depois do cadastro. **1.2.2 Nome completo** – texto, até 120 caracteres, obrigatório, mínimo de 3 caracteres. **1.2.3 Data de nascimento** – data DD/MM/AAAA, obrigatório. Idade mínima de 12 anos. **1.2.4 E-mail** – texto, até 200 caracteres, obrigatório, formato texto@texto.texto. Único. **1.2.5 Celular/WhatsApp** – texto, 15 caracteres, obrigatório, máscara (XX)9XXXX-XXXX. **1.2.6 Gênero** – seleção única, obrigatório. As opções vêm de um cadastro auxiliar mantido pelo Administrador. Lista inicial: Feminino, Masculino, Não binário, Outro, Prefiro não informar (*). **1.2.7 PCD** – sim/não. Se "sim", aparece o campo "Qual deficiência" (texto, até 120 caracteres, obrigatório). **1.2.8 Nome da mãe** – texto, até 120 caracteres, obrigatório. **1.2.9 Nome do pai** – texto, até 120 caracteres (*), opcional. **1.2.10 CEP** – texto, 9 caracteres, obrigatório, máscara XXXXX-XXX. O sistema consulta o ViaCEP e preenche Logradouro, Bairro, Município e UF. **1.2.11 Logradouro** – texto, até 120 caracteres (*). **1.2.12 Bairro** – texto, até 80 caracteres (*). **1.2.13 Município** – texto, até 80 caracteres (*). Vem do ViaCEP ou da lista do IBGE. **1.2.14 UF** – 2 letras (*). **1.2.15 Número** – texto, até 10 caracteres (*), obrigatório (aceita "S/N"). **1.2.16 Complemento** – texto, até 60 caracteres (*), opcional. **1.2.17 Foto/Avatar** – opcional. Arquivo jpg ou png, até 2 MB (*). Guardada como link, com o nome do arquivo igual ao CPF. **1.2.18 Senha (*)** – texto, obrigatório, mínimo de 8 caracteres (com letra maiúscula, número e caractere especial). Armazenada de forma criptografada (hash Argon2id + salt). **1.2.19 Confirmar senha (*)** – texto, obrigatório. Deve coincidir exatamente com o campo Senha. **1.3 CEP não encontrado:** Mostra "Endereço não localizado" e libera a digitação manual do endereço, com seleção de Município e UF pela lista do IBGE. **1.4 Fluxo (Cadastro Manual):** Como não há autorização da API do Gov.br nesta versão, o cidadão acessa "Criar conta" na tela de login, preenche manualmente todos os seus dados pessoais, endereço e senha própria, clica em Salvar, o sistema valida e mostra "Cadastro realizado com sucesso". Em seguida envia e-mail de confirmação. **1.5 Mensagens de erro:** Campo vazio: "Campo(s) obrigatório(s) não preenchido(s)" (e destaca o campo). Campo errado: "Campo preenchido incorretamente". Repetido: "CPF já cadastrado" ou "E-mail já cadastrado". Senhas divergentes: "As senhas não coincidem". **1.6 Cancelar:** Pergunta "Todas as alterações serão perdidas. Deseja realmente cancelar?" com as opções Sim/Não. **1.7 Alterar:** O cidadão altera todos os dados, menos o CPF. Cada alteração fica no histórico (veja a seção 4). **1.8 Excluir:** Exclusão lógica: a conta fica com status Inativo e o histórico é mantido (nada é apagado do banco). **1.9 Pesquisa (servidor/admin):** Por CPF, nome, e-mail ou município. Lista com 10 registros por página, em ordem alfabética (A-Z) pelo nome.

	Protótipo da tela:  *Figura – RF001: 02 – Tela de cadastramento (cidadão)*

RF002 – Autenticação Local e Tela de Implementação Futura do Gov.br Prioridade: Essencial Ator(es): Cidadão, Servidor e Administrador	**2.1 O que faz:** Permite entrar no sistema com CPF e senha cadastrados no próprio SOSP e mostra só as opções a que cada perfil tem direito. Também mantém o botão "Entrar com Gov.br" na tela de login para exibir o aviso de implementação futura. **2.2 Entrada (Autenticação Local):** CPF e senha do usuário cadastrado manualmente (RF001 para cidadão; RF012 para servidor/administrador). A senha é validada por hash criptográfico seguro (Argon2id + salt). **2.3 Tela de Implementação Futura ao clicar em "Entrar com Gov.br" (*):** A API de acesso ao Gov.br (OAuth 2.0/OpenID Connect) exige autorização oficial do governo, a qual não está disponível para o projeto no momento. Por isso, quando o usuário clicar no botão "Entrar com Gov.br", o sistema deve exibir uma tela/modal informando: *"A integração com o login Gov.br será uma implementação futura (depende de autorização da API governamental). Por favor, realize seu cadastro manual ou entre com seu CPF e senha."* **2.4 Saída:** Sessão iniciada, com o menu de acordo com o perfil. O cidadão não vê a área de gerência e o servidor não vê a de administração. **2.5 Bloqueio e recuperação de senha:** Após 5 tentativas erradas consecutivas, o acesso é bloqueado por 5 minutos com a mensagem "CPF ou senha inválidos". Na opção "Esqueci minha senha", o usuário informa CPF e e-mail cadastrado, recebe um código de 6 dígitos por e-mail (válido por 15 minutos) e cadastra uma nova senha. **2.6 Duração da sessão:** A sessão expira após 30 minutos sem uso, e o usuário precisa entrar de novo (*). **2.7 Perfil de acesso:** O perfil (Cidadão, Servidor/Editor, Administrador ou Super Administrador) é definido pelo cadastro da conta autenticada no SOSP (RF001 ou RF012). **2.8 Registro:** Todo acesso (sucesso ou falha) é gravado com data, hora e CPF.

	Protótipo das telas:  *Figura – RF002: 01 – Tela de login (cidadão)*  *Figura – RF002: 27 – Aviso informativo do acesso via Gov.br*
RF003 – Gerenciar Órgãos Prioridade: Essencial Ator(es): Administrador	**3.1 O que faz:** Permite cadastrar e manter os órgãos públicos atendidos (ex.: INSS, SUS, DETRAN, CRAS, Receita). **3.2 Campos:** **3.2.1 Nome** – texto, até 120 caracteres (*), obrigatório. **3.2.2 Sigla** – texto, até 10 caracteres, obrigatório. **3.2.3 Esfera** – seleção: Municipal, Estadual ou Federal. **3.2.4 Descrição** – texto, até 500 caracteres. **3.2.5 Status** – Ativo ou Inativo. **3.3 Regra de duplicidade:** Não pode haver dois órgãos com a mesma Sigla na mesma Esfera. **3.4 Excluir:** Não há exclusão física. O órgão só é inativado, e o sistema guarda quem fez, quando e o que mudou. **3.5 Pesquisa:** Por nome, sigla ou esfera. Lista com 10 por página, em ordem A-Z.

Protótipo da tela:

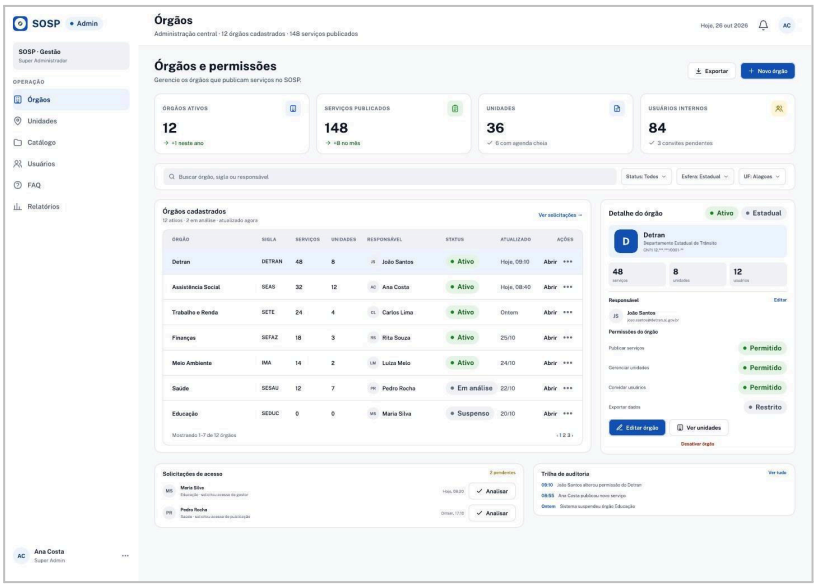


Figura – RF003: 21 – Tela de gerenciamento de órgãos (administrador)

RF004 – Gerenciar Unidades de Atendimento

Prioridade: Essencial

Ator(es): Administrador

4.1 O que faz: Permite cadastrar os locais presenciais de atendimento. Cada unidade é vinculada a 1 órgão. Também controla os dias sem atendimento.

4.2 Campos:

4.2.1 Órgão – obrigatório, escolhido entre os órgãos cadastrados (RF003).

4.2.2 Nome – texto, até 120 caracteres (*), obrigatório.

4.2.3 CEP – máscara XXXXX-XXX. Preenche automaticamente pelo ViaCEP o Logradouro (até 120), Bairro (até 80), Município (até 80) e UF (2 letras) (*).

4.2.4 Número – texto, até 10 caracteres (*).

4.2.5 Telefone – máscara (XX)XXXX-XXXX.

4.2.6 E-mail – texto, até 200 caracteres (*), formato texto@texto.texto.

4.2.7 Horário de funcionamento – informado por dia da semana (segunda a domingo), com hora de abertura e de fechamento no formato HH:MM (*). Dia sem preenchimento = unidade fechada. A tela mostra o resumo, por exemplo "Seg-Sex 08-17h".

4.2.8 Limite diário de atendimentos – número inteiro, obrigatório (*). É o máximo de agendamentos aceitos por dia na unidade, somando todos os serviços atendidos nela (sugestão de valor inicial: 40).

4.2.9 Latitude/Longitude – opcionais. Número decimal com 6 casas, por exemplo -9.665987 (*). Usadas para mostrar a unidade no mapa.

4.2.10 Acessível PCD – sim/não.

4.2.11 Atendimento preferencial – sim/não (*). Indica se a unidade tem atendimento prioritário para PCD e idosos (usado no alerta do RF007).

4.2.12 Status – Ativo ou Inativo.

4.3 Feriados e dias sem atendimento (*): O Administrador cadastra data, descrição e abrangência (Nacional, Estadual ou Municipal ou uma unidade específica). O sistema bloqueia essas datas no agendamento (RF008).

4.4 Regra de duplicidade: Não pode haver duas unidades com o mesmo Nome e Município para o mesmo órgão.

4.5 Alterações: Ficam registradas no histórico.

4.6 Pesquisa: Por órgão, município ou nome.

Protótipo da tela:

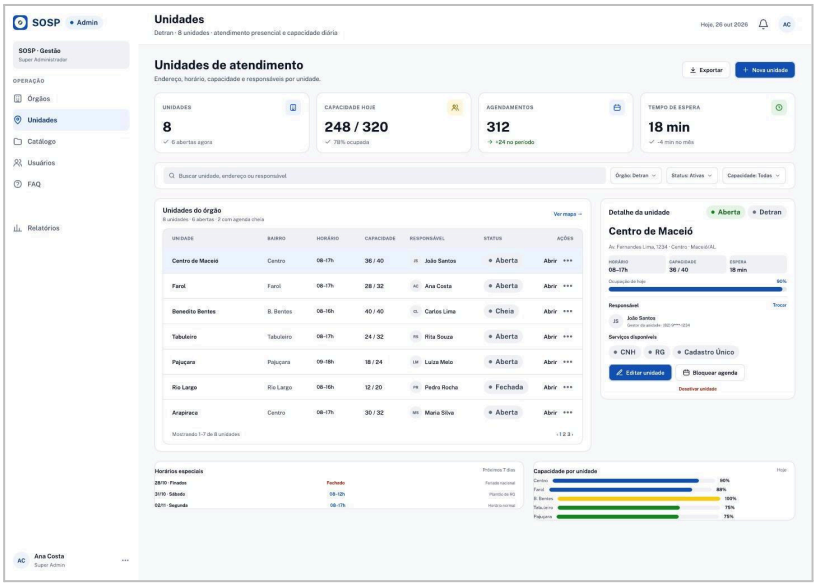
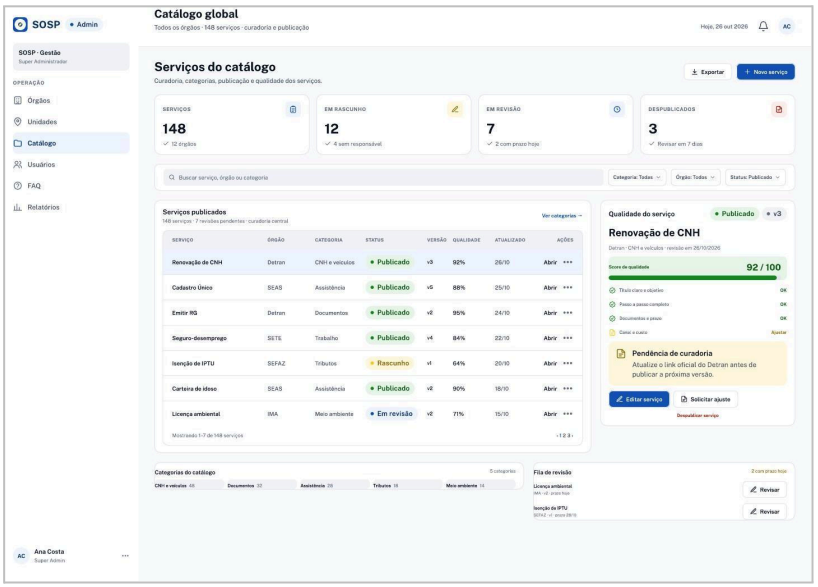
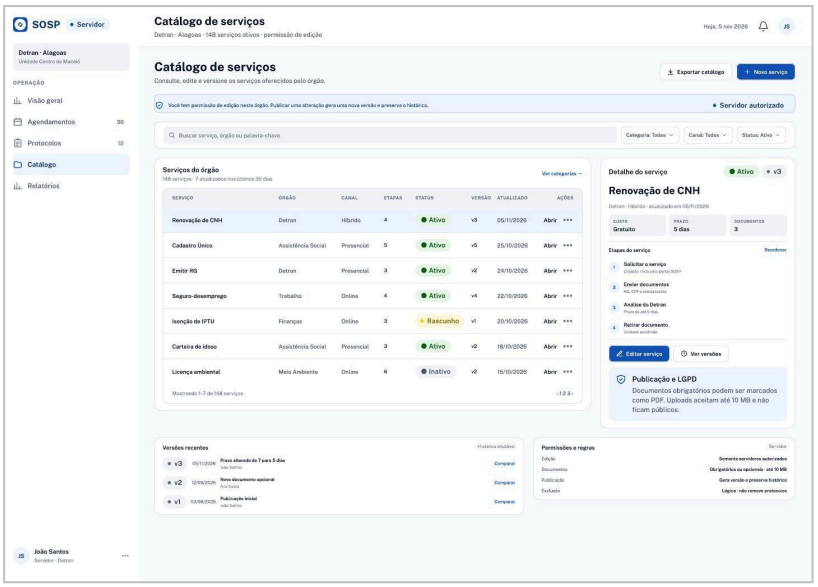


Figura – RF004: 22 – Tela de gerenciamento de unidades de atendimento (administrador)

RF005 – Gerenciar Catálogo de Serviços Prioridade: Essencial Ator(es): Administrador e Servidor autorizado (*)	**5.1 O que faz:** Permite cadastrar, consultar, alterar e inativar os serviços orientados pelo sistema (ex.: Emitir RG, Perícia INSS, Matrícula Escolar), incluindo o passo a passo de cada um. **5.2 Servidor autorizado (*):** É o servidor que recebeu do Administrador a permissão "Gerenciar catálogo de serviços" (campo do RF012). Sem essa permissão, o servidor só consulta. **5.3 Campos:** **5.3.1 Nome** – texto, até 150 caracteres (*), obrigatório. **5.3.2 Categoria** – seleção: Saúde, Educação, Documentos, Transporte, Assistência Social, Tributos ou Trabalho. **5.3.3 Descrição detalhada** – texto, até 4000 caracteres (*). Responde "o que é o serviço" na ficha do RF006. **5.3.4 Quem tem direito** – texto, até 1000 caracteres (*), obrigatório. Aparece na ficha do RF006. **5.3.5 Órgãos vinculados** – 1 ou mais órgãos. **5.3.6 Pré-requisitos** – texto, até 2000 caracteres (*). **5.3.7 Documentos necessários** – lista em que cada item tem nome (até 120 caracteres) (*), se é obrigatório ou opcional e, se houver, um modelo em PDF anexo. **5.3.8 Custo** – gratuito ou valor em R$ com 2 casas decimais, de 0,01 a 99.999,99 (*). **5.3.9 Prazo médio** – número inteiro de dias, de 0 a 365 (*). **5.3.10 Canal** – seleção: Online, Presencial ou Híbrido. No canal Híbrido o serviço tem uma parte online e uma parte presencial, e a parte presencial é agendada integralmente no SOSP (RF008). **5.3.11 Link externo** – texto, até 300 caracteres (*), começando com https://. Obrigatório quando o canal é Online ou Híbrido. **5.3.12 Status** – Ativo ou Inativo. **5.4 Etapas do passo a passo (*):** Lista cadastrada junto com o serviço (mínimo de 1 etapa). Ela alimenta o guia do RF007. **5.4.1 Ordem** – número inteiro (1, 2, 3...). O Administrador/Servidor pode reordenar. **5.4.2 Título** – texto, até 100 caracteres, obrigatório. **5.4.3 Descrição** – texto, até 1000 caracteres, obrigatório. **5.4.4 Tempo estimado** – texto, até 30 caracteres, por exemplo "30 minutos" ou "2 dias". **5.5 Anexos:** É possível anexar o PDF modelo de requerimento, com no máximo 10 MB. **5.6 Versões:** A cada alteração o sistema cria uma nova versão do guia e guarda o histórico. **5.7 Inativação:** Um serviço inativado deixa de ser oferecido, mas os protocolos antigos continuam consultáveis. **Protótipo das telas:**  *Figura – RF005: 23 – Tela de catálogo global de serviços (administrador)*

	 *Figura – RF005: 19 – Tela de catálogo de serviços do órgão (servidor)*
RF006 – Busca e Ficha Orientativa Prioridade: Essencial Ator(es): Cidadão (logado ou não)	**6.1 O que faz:** Permite localizar um serviço e ver uma ficha resumida com as orientações. **6.2 Entradas:** Palavra-chave e filtros opcionais: Categoria, Órgão, Canal e Município. **6.3 A ficha mostra:** O que é o serviço (descrição detalhada), quem tem direito, documentos necessários, resumo do passo a passo (títulos das etapas), onde fazer (unidades e mapa), horário (da unidade), prazo e custo. Todos esses dados vêm do RF005 e do RF004 (*). **6.4 Serviço com variações (*):** Quando a busca retorna um serviço com mais de uma situação (ex.: CNH – primeira habilitação, renovação, segunda via), o sistema pergunta qual é a necessidade do cidadão e mostra só a orientação da opção escolhida. Cada variação é cadastrada no RF005 como um serviço de mesmo nome-base (ex.: "CNH – Renovação"). **6.5 Botões:** Ver Passo-a-Passo, Agendar e Avaliar. O botão Agendar só aparece para serviços com canal Presencial ou Híbrido e leva ao fluxo de agendamento interno do próprio SOSP (RF008). **6.6 Sem resultado:** Mostra "Nenhum serviço encontrado. Tente outro termo ou categoria." **6.7 Outras regras:** Resultados com 10 por página. O sistema registra o termo buscado para usar nos relatórios.

Protótipo das telas:

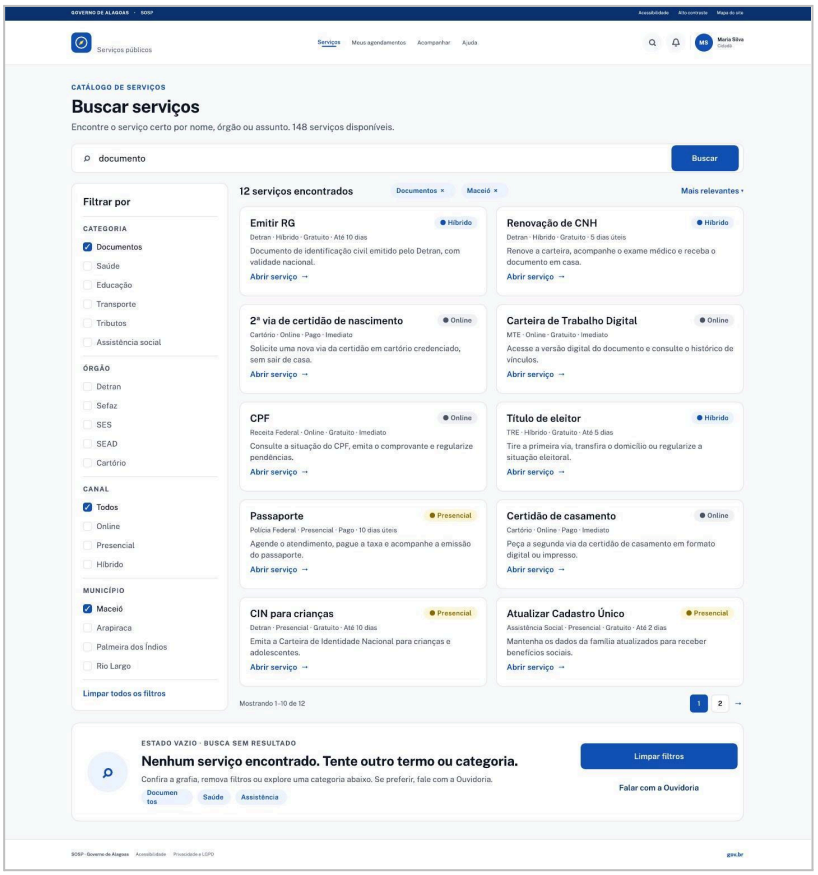


Figura – RF006: 04 – Tela de busca de serviços (cidadão)

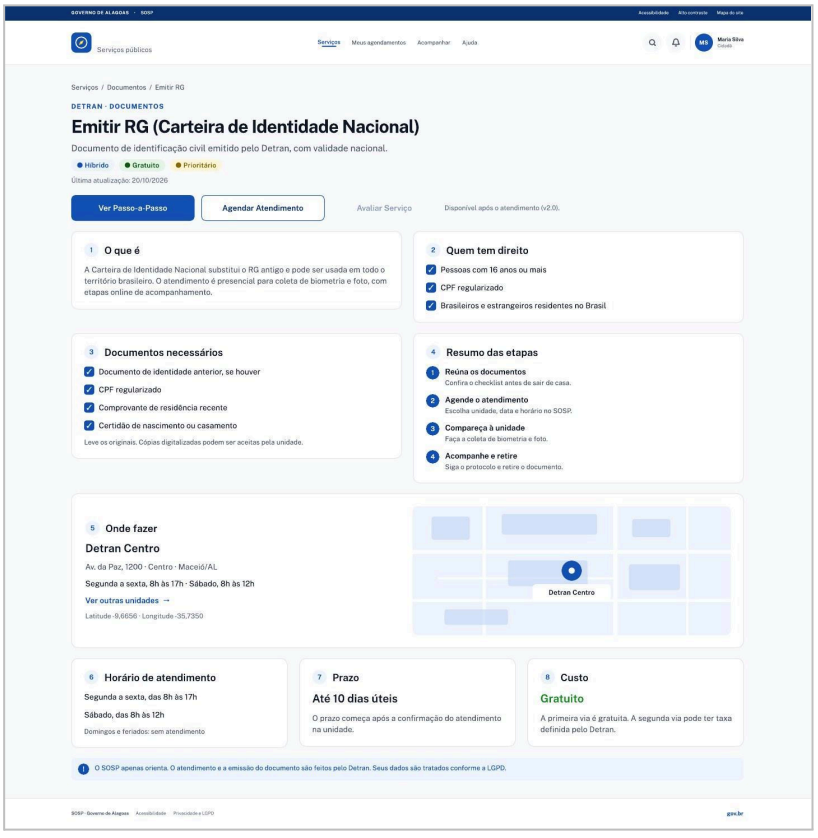
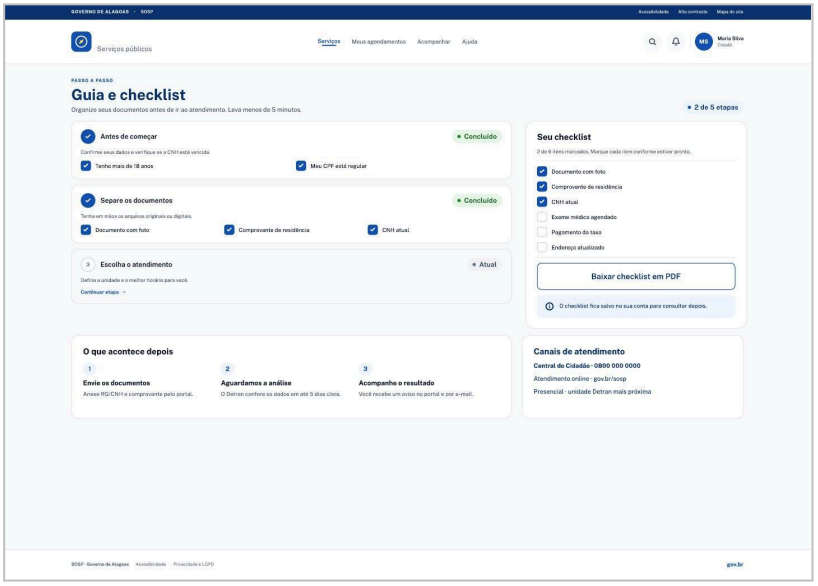
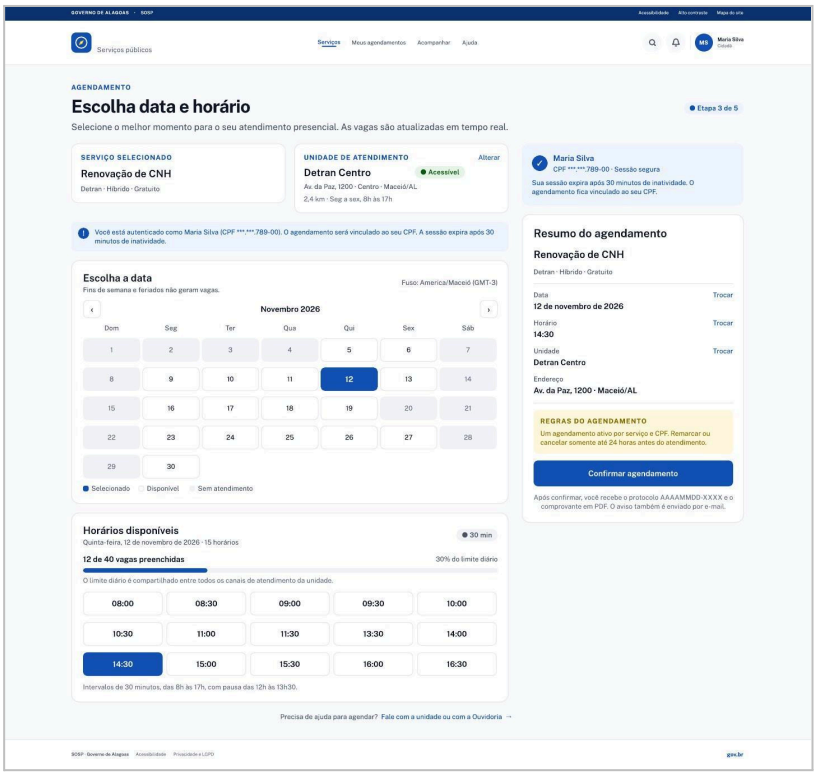
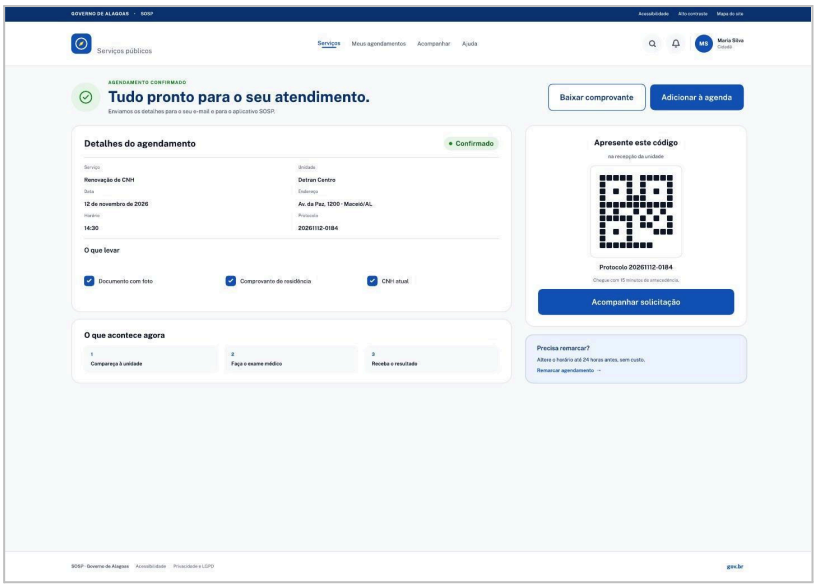


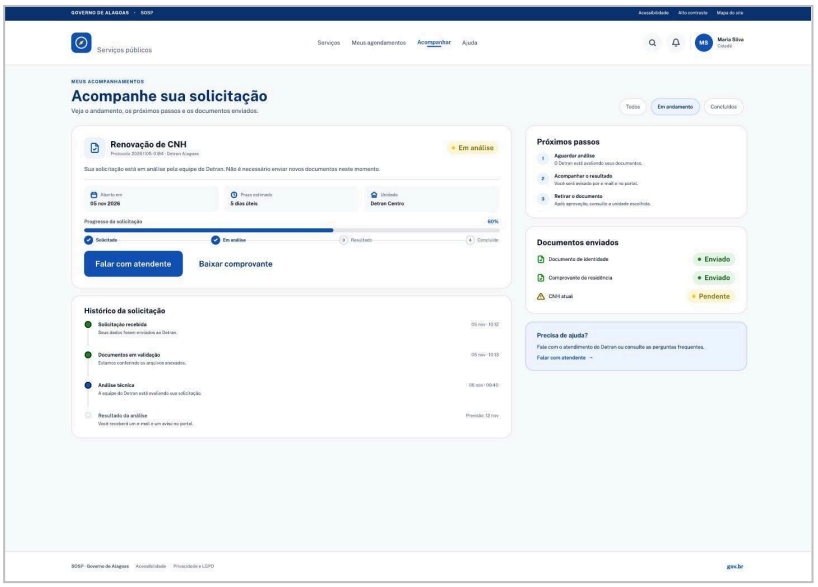
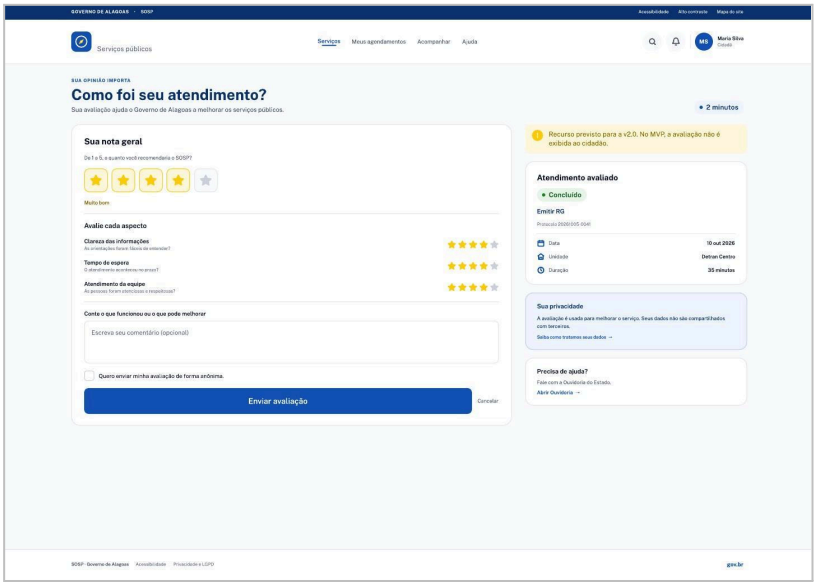
Figura – RF006: 05 – Tela de ficha orientativa do serviço (cidadão)

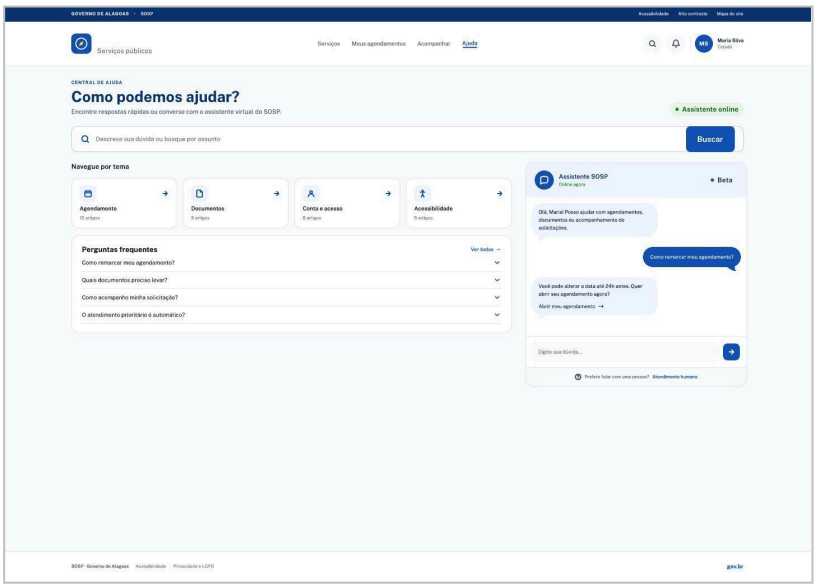
RF007 – Guia Passo-a-Passo + Checklist Prioridade: Essencial Ator(es): Cidadão	**7.1 O que faz:** É o núcleo do sistema: orienta o cidadão, etapa por etapa, a realizar o serviço. **7.2 Etapas:** Lista numerada de 1 a N, cadastrada no RF005 (*). Cada etapa mostra título, descrição e tempo estimado. Ex.: 1) Separe os documentos, 2) Agende no SOSP, 3) Compareça com os originais. **7.3 Checklist:** Um item com caixa de marcação para cada documento. O progresso fica salvo por CPF. **7.4 Gerar PDF:** Botão que cria um PDF de orientação com nome do cidadão, serviço, documentos marcados e data/hora. **7.5 Encaminhamento:** Ao final do passo a passo, para serviços presenciais ou híbridos, o sistema conduz o cidadão diretamente ao agendamento interno no próprio SOSP (RF008); para serviços 100% online, direciona ao link externo do órgão (RF005, item 5.3.11). **7.6 Prioridade:** Se o cidadão for PCD (campo do cadastro) ou idoso (60 anos ou mais, calculado pela data de nascimento) (*) e a unidade tiver "Atendimento preferencial" (RF004, item 4.2.11) (*), o sistema exibe um alerta de prioridade. **Protótipo da tela:**  *Figura – RF007: 07 – Tela de guia passo a passo e checklist (cidadão)*

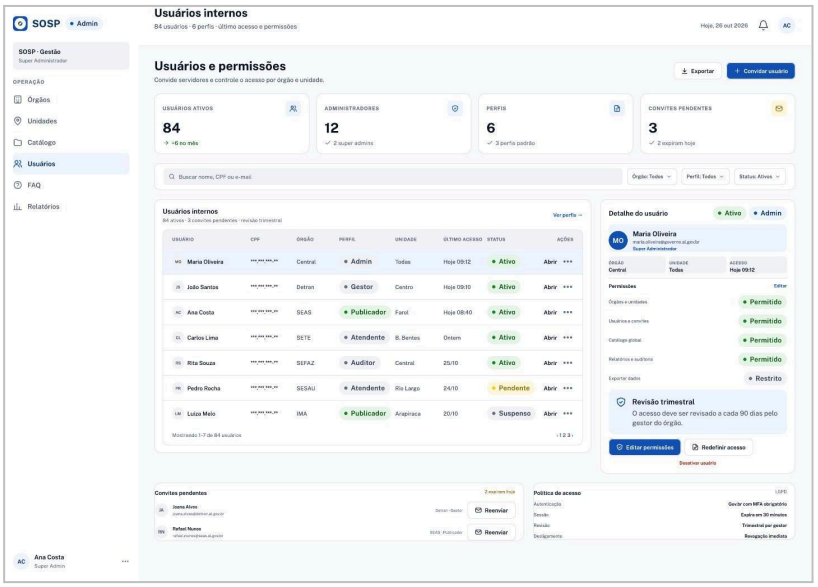
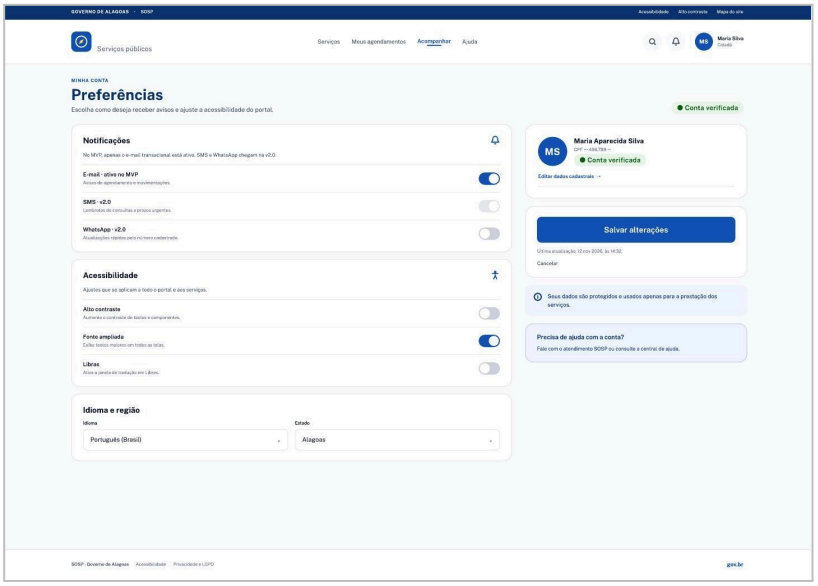
RF008 – Agendamento de Atendimento (100% no SOSP) Prioridade: Essencial Ator(es): Cidadão (solicita) e Servidor (gerencia)	**8.1 O que faz:** Permite realizar o agendamento de um atendimento presencial **totalmente dentro do sistema SOSP**. Serviços com canal Presencial ou Híbrido (RF005, item 5.3.10) têm o atendimento presencial agendado integralmente no SOSP. Serviços com canal exclusivamente Online são realizados no link externo do órgão (RF007). **8.2 Agendamento realizado integralmente no nosso sistema (*):** Todo o ciclo de agendamento acontece dentro do próprio SOSP: a agenda (horários de funcionamento, intervalos de 30 minutos, limite diário de vagas e calendário de feriados/dias sem atendimento) é mantida e controlada pelo banco de dados do SOSP, sem depender de sistemas externos de agendamento dos órgãos. O sistema registra o agendamento, ocupa a vaga no horário escolhido, gera o protocolo e emite o comprovante em PDF. **8.3 Entradas:** Serviço, Unidade, Data e Hora. **8.4 Horários:** Intervalos (slots) de 30 minutos, apenas dentro do horário de funcionamento da unidade (RF004, item 4.2.7). Dias de feriado ou sem atendimento cadastrados no RF004 (item 4.3) não aparecem (*). Cada slot respeita o limite diário de atendimentos da unidade (*). Esse limite é único por unidade (RF004, item 4.2.8) e compartilhado por todos os serviços atendidos nela, ou seja, não há cota separada por serviço ou por horário (*). **8.5 Saída:** Protocolo no formato AAAAMMDD-XXXX, em que XXXX é um número sequencial de 4 dígitos que recomeça em 0001 a cada dia (*). O sistema também gera comprovante em PDF e avisa por e-mail ou WhatsApp (RF013). **8.6 Regras:** O mesmo CPF não pode ter 2 agendamentos ativos para o mesmo serviço, e não é possível agendar em data passada. **8.7 Cidadão pode:** Remarcar ou cancelar até 24 horas antes (*). Passado esse prazo, o cidadão não remarca nem cancela pelo sistema. **8.8 Servidor pode:** Confirmar, remanejar ou cancelar no próprio SOSP, informando o motivo. **8.9 Não comparecimento (*):** Se o cidadão não comparecer ao atendimento agendado, o protocolo passa para o status "Não compareceu". O Servidor pode registrar esse status; se até o fim do dia do atendimento o protocolo não tiver sido Concluído nem Cancelado, o sistema o marca automaticamente como "Não compareceu", e o Servidor pode corrigir o status em até 7 dias, informando o motivo. A vaga não é reaproveitada no mesmo dia. Como o agendamento anterior fica encerrado, o cidadão pode agendar novamente o mesmo serviço. **8.10 Histórico:** As mudanças de status ficam registradas. **Protótipo das telas:**  *Figura – RF008: 09 – Tela de agendamento de atendimento (cidadão)*

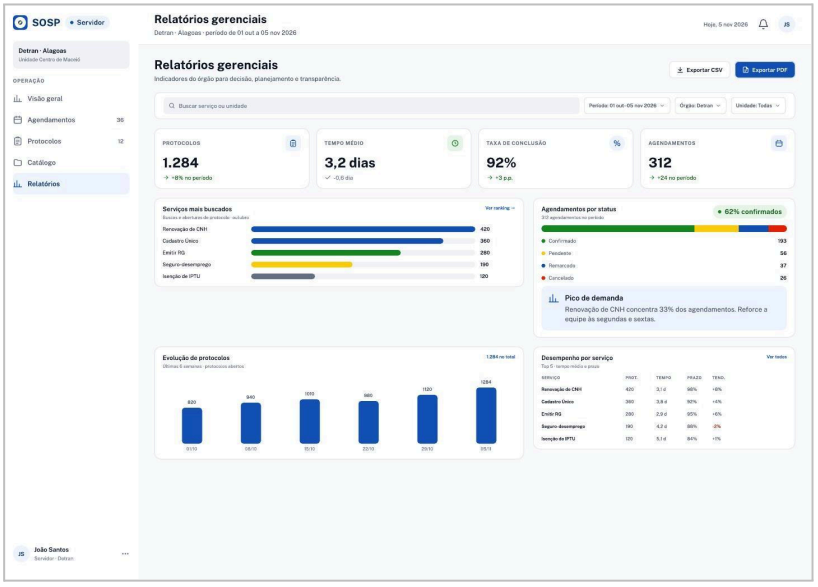
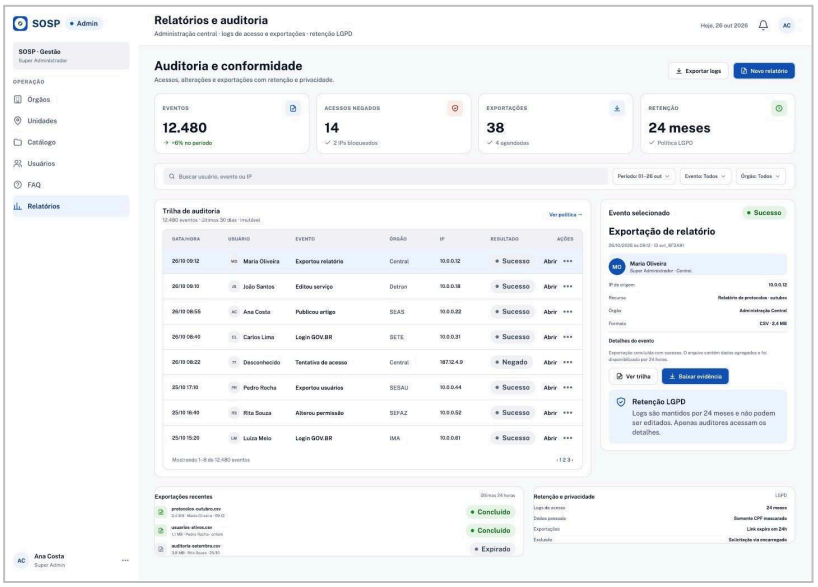
	 *Figura – RF008: 10 – Tela de confirmação de agendamento (cidadão)*

RF009 – Acompanhar Protocolo / Solicitação Prioridade: Importante Ator(es): Cidadão e Servidor	**9.1 O que faz:** Permite acompanhar o andamento de um pedido no SOSP. **9.2 Tipos de protocolo (*):** Agendamento (criado no RF008, item 8.5) e Dúvida (criado no RF011). **9.3 Como consultar:** Pelo número do protocolo ou pela lista "Meus pedidos". **9.4 Linha do tempo:** Recebido, Em análise, Aguardando documento, Agendado, Concluído, Cancelado ou Não compareceu. Cada etapa mostra data/hora, responsável e observação. **9.5 Mudança de status (*):** Recebido: automático, quando o protocolo é criado. Em análise: o Servidor assume o pedido. Aguardando documento: o Servidor solicita um documento, com observação. Em análise (de novo): automático, quando o cidadão anexa o documento. Agendado: quando o atendimento é confirmado. Concluído: o Servidor finaliza. Cancelado: o cidadão (até 24 h antes do atendimento) ou o Servidor (com motivo), a qualquer momento antes de Concluído. Não compareceu: o Servidor registra, ou o sistema registra automaticamente (RF008, item 8.9), quando o cidadão não comparece ao atendimento agendado; a correção só é possível em até 7 dias, com motivo. Concluído, Cancelado e Não compareceu são finais: não mudam mais. **9.6 Aguardando documento:** O cidadão pode anexar foto ou PDF. Formatos aceitos: jpg, png e pdf, com no máximo 10 MB. **9.7 Pesquisa do servidor:** Por CPF, protocolo, status ou período. Resultado paginado.

	Protótipo da tela:  *Figura – RF009: 15 – Tela de acompanhamento de protocolos (cidadão)*
RF010 – Avaliação e Comentário Prioridade: Desejável Ator(es): Cidadão	**10.1 O que faz:** Permite avaliar o atendimento depois que o pedido estiver Concluído. **10.2 Campos:** **10.2.1 Nota** – de 1 a 5 estrelas. **10.2.2 Comentário** – texto, até 500 caracteres. **10.3 Regra:** Apenas 1 avaliação por protocolo. **10.4 Exibição:** A média das notas aparece na ficha do serviço e da unidade. **10.5 Servidor:** Não edita avaliações. Só pode denunciar comentário impróprio para o administrador moderar. **Protótipo da tela:**  *Figura – RF010: 12 – Tela de avaliação de atendimento (cidadão)*

RF011 – FAQ e Ajuda / Assistente Prioridade: Importante Ator(es): Administrador (cadastra) e Cidadão (consulta)	**11.1 O que faz:** Oferece perguntas e respostas frequentes para esclarecer dúvidas. **11.2 Campos:** **11.2.1 Pergunta** – texto, até 300 caracteres (*), obrigatório. **11.2.2 Resposta** – texto, até 2000 caracteres (*), obrigatório. **11.2.3 Vínculo** – serviço ou categoria. **11.3 Administrador:** Cadastra Pergunta e Resposta, vinculadas a um serviço ou categoria. **11.4 Cidadão:** Vê o FAQ na ficha do serviço e pode pesquisá-lo. **11.5 Assistente:** Busca simples por palavra-chave que devolve as 3 principais FAQs ou serviços. **11.6 Sem resposta:** Mostra "Não encontrei. Deseja abrir dúvida para um servidor?" e, se aceitar, gera um protocolo do tipo Dúvida. **Protótipo da tela:**  *Figura – RF011: 13 – Tela de perguntas frequentes e dúvidas (cidadão)*
RF012 – Gerenciar Usuários Internos Prioridade: Essencial Ator(es): Administrador	**12.1 O que faz:** Permite cadastrar e controlar os usuários internos (servidores e administradores). **12.2 Campos:** **12.2.1 Dados básicos** – os mesmos do cadastro do cidadão (RF001). **12.2.2 Matrícula funcional** – texto, até 20 caracteres, letras e números (*), obrigatório. Única. **12.2.3 Órgão lotado** – órgão em que trabalha. **12.2.4 Nível** – Super Administrador, Administrador ou Servidor. O Super Administrador é o contratante, com gestão total do sistema; o Servidor/Editor atua só no órgão (secretaria) em que está lotado (*). **12.2.5 Gerenciar catálogo de serviços** – sim/não (*). Quando "sim", o Servidor vira "Servidor autorizado" no RF005. **12.2.6 Status** – Ativo ou Inativo. **12.3 Acesso (Autenticação Local com Senha):** Como não há uso da API do Gov.br nesta versão, o usuário interno entra por CPF e senha própria no SOSP (RF002). No momento do cadastro, o sistema gera uma senha temporária enviada por e-mail e exige a troca no primeiro acesso. O perfil é liberado conforme o nível cadastrado aqui. **12.4 Alterar/excluir:** Só com registro de log (quem fez, o que mudou, data e hora). A exclusão é lógica (status Inativo). **12.5 Regra:** O CPF não pode ser alterado. **12.6 Pesquisa:** Por CPF, matrícula, órgão ou nível.

	Protótipo da tela:  *Figura – RF012: 24 – Tela de gerenciamento de usuários internos (administrador)*
RF013 – Notificações Prioridade: Desejável Ator(es): Sistema (automático)	**13.1 O que faz:** Envia avisos automáticos por e-mail ou WhatsApp. **13.2 Quando envia:** Conta criada, agendamento criado, lembrete 24 horas antes, mudança de protocolo e nova resposta de dúvida. **13.3 Meios de envio (*):** E-mail por serviço de envio de e-mail e WhatsApp por API oficial de mensagens (WhatsApp Business). O cliente confirmou que "pode ter" os dois. SMS e push do navegador ficam fora desta versão, pois não foram citados. Os fornecedores são escolhidos na implantação. **13.4 Textos (*):** Cada aviso usa um texto padrão (veja a seção 4). **13.5 Preferências:** O cidadão escolhe, por tipo de aviso, se quer receber (opt-in) ou não (opt-out). **13.6 Log de envio:** Cada envio é gravado com status Enviado ou Falha. **Protótipo da tela:**  *Figura – RF013: 14 – Tela de preferências de notificação (cidadão)*

RF014 – Relatórios Gerenciais Prioridade: Importante Ator(es): Administrador e Servidor	**14.1 O que faz:** Gera relatórios para acompanhar o uso do sistema. **14.2 Filtros:** Período, Órgão, Serviço e Unidade. **14.3 Relatórios:** Serviços mais buscados, agendamentos por status, tempo médio de conclusão e média das avaliações. **14.4 Tempo médio de conclusão (*):** Média, em dias corridos, entre a data/hora de "Recebido" e a de "Concluído", considerando só os protocolos concluídos no período filtrado. **14.5 Saída:** Em tela paginada, com gráfico de barras simples, e exportação em CSV ou PDF. **Protótipo das telas:**  *Figura – RF014: 20 – Tela de relatórios gerenciais do órgão (servidor)*  *Figura – RF014: 26 – Tela de relatórios gerenciais e auditoria (administrador)*

4. Requisito não Funcional

Requisito	Descrição

[RNF01] Tipo: Requisito de produto – requisito facilidade de uso Prioridade: Importante	O sistema deve possuir interface intuitiva. Como a interface de hint em botões, botões de ajuda e glossários. Facilitando o entendimento do que o sistema faz.
[RNF02] Tipo: Requisito de produto – requisito facilidade de uso Prioridade: Importante	**Mensagem de erros** são apresentadas, quando uma ação não pode ser realizada.
[RNF03] Tipo: Requisito de produto – requisito de espaço Prioridade: Essencial	**SERVIDOR** – O ambiente de hospedagem (nuvem ou servidor próprio) será definido pela equipe técnica junto com o contratante, pois o cliente não definiu essa parte. Como referência mínima (*): 4 vCPUs, 8 GB de RAM, 50 GB de disco SSD, com possibilidade de aumentar conforme o uso. **USUÁRIO** – Qualquer computador, tablet ou celular com navegador atualizado e acesso à internet (*).
[RNF04] Tipo: Requisito organizacional – requisito de custo Prioridade: Essencial	**Gratuidade total.** O SOSP deve ser 100% gratuito: não pode haver mensalidade, assinatura ou cobrança de qualquer tipo para o cidadão ou para o contratante pelo uso do sistema (resposta do cliente na entrevista).
[RNF05] Tipo: Requisito externo – requisito de interoperabilidade e autenticação Prioridade: Essencial	**Autenticação local e botão Gov.br como implementação futura (*).** A integração direta com a API do Gov.br (OAuth 2.0/OpenID Connect) exige autorização oficial governamental que não está disponível nesta etapa do projeto. Portanto, o sistema deve possuir cadastro manual (RF001) e autenticação própria por CPF e senha (RF002), exibindo uma tela/modal informando que o login com Gov.br será uma **implementação futura** quando o usuário clicar no botão "Entrar com Gov.br".
[RNF06] Tipo: Requisito de produto – requisito de facilidade de uso Prioridade: Importante	**Linguagem simples.** Os textos, botões e orientações devem ser escritos para quem não entende de sistemas, sem termos técnicos, e o passo a passo deve ser compreensível na primeira leitura. O usuário usa o SOSP como um guia.
[RNF07] Tipo: Requisito de produto – requisito de portabilidade Prioridade: Importante	**Uso em vários dispositivos (*).** O sistema deve funcionar nas versões atuais do Chrome, Edge, Firefox e Safari, com layout responsivo para computador e celular, sem instalar programas.
[RNF08] Tipo: Requisito de produto – requisito de desempenho Prioridade: Importante	**Tempo de resposta (*).** A busca de serviços e a ficha orientativa devem abrir em até 3 segundos em uso normal, e o sistema deve atender pelo menos 100 usuários ao mesmo tempo sem perder desempenho.
[RNF09] Tipo: Requisito de produto – requisito de confiabilidade Prioridade: Importante	**Disponibilidade e cópia de segurança (*).** O sistema deve ficar disponível pelo menos 99% do mês, com backup diário do banco de dados e possibilidade de restaurá-lo. Falha no envio de aviso (RF013) não pode impedir o agendamento.
[RNF10] Tipo: Requisito de produto – requisito de segurança Prioridade: Essencial	**Proteção dos dados pessoais e senhas.** Os dados do cadastro (CPF, nome, endereço, e-mail) devem ser tratados conforme a LGPD (Lei 13.709/2018), coletando só o necessário. As senhas devem ser gravadas com hash criptográfico seguro (Argon2id + salt). A comunicação deve usar HTTPS (TLS 1.2 ou superior) e os acessos e alterações devem ficar registrados em log (quem fez, o que mudou, data e hora).

[RNF11] Tipo: Requisito de produto – requisito de segurança Prioridade: Essencial	**Níveis de acesso.** O sistema tem duas visões: a do usuário (cidadão), que só consulta e agenda, e a do gerenciador (contratante). Deve haver Super Administrador, com gestão total, e perfil de editor restrito a uma secretaria/órgão. As permissões devem ser verificadas no servidor, e não apenas escondidas na tela.
[RNF12] Tipo: Requisito organizacional – requisito de manutenibilidade Prioridade: Essencial	**Cadastro feito pelo contratante.** Órgãos, unidades, serviços, documentos e passo a passo devem ser cadastrados e atualizados pelo próprio contratante, manualmente, pelas telas do sistema, sem depender de planilha, API externa ou alteração de código.
[RNF13] Tipo: Requisito de domínio – requisito de escopo Prioridade: Essencial	**Orientação e agendamento 100% no SOSP.** O SOSP orienta, prepara o cidadão e realiza todo o agendamento presencial dentro do próprio sistema SOSP (RF008), mantendo agenda, controle de vagas e emissão de protocolo próprios, sem executar o serviço final do órgão (ex.: não emite RG ou CNH) e sem cobrar taxas.
[RNF14] Tipo: Requisito externo – requisito de integração com notificações Prioridade: Desejável	**E-mail e WhatsApp.** O sistema deve poder enviar avisos de agendamento por e-mail e WhatsApp. O cliente disse que "pode ter" essa integração, então ela não impede o funcionamento do sistema se ficar para depois.
[RNF15] Tipo: Requisito de implantação – requisito de hospedagem Prioridade: Importante	**Hospedagem a definir.** A forma de hospedagem (nuvem ou servidor próprio) deve ser decidida pelo técnico responsável e aprovada pelo contratante antes da implantação. A arquitetura não deve ficar presa a um único fornecedor (*).
[RNF16] Tipo: Requisito organizacional – requisito de homologação Prioridade: Essencial	**Validação pelo contratante.** O sistema só entra em uso depois de testado e validado pelo contratante. Os critérios de sucesso são cadastro manual e agendamento no sistema funcionando. Os itens marcados com (*) neste documento também precisam ser aprovados por ele.
[RNF17] Tipo: Requisito de produto – requisito de acessibilidade Prioridade: Desejável	**Acesso para todos (*).** A interface deve seguir as diretrizes WCAG 2.1 nível AA (contraste, navegação por teclado, textos alternativos), considerando cidadãos PCD e idosos.

5. Requisito de Segurança

Cada requisito de segurança (RS) descreve o perigo identificado, os requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF) afetados e as soluções que devem ser implementadas e verificadas. Os RS complementam os requisitos RNF10 (proteção dos dados e senhas) e RNF11 (níveis de acesso).

ID	Perigo	Soluções
[RS001]	No RF001, RF002 e RF009 foi verificado que uma consulta ou protocolo pode ser gerado para um cidadão diferente caso os nomes informados coincidam (homônimos). **Requisitos afetados:** RF001, RF002, RF008, RF009	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- O CPF deve ser usado como chave única de identificação e de filtragem de cidadãos, nunca o nome. 2- Validar o dígito verificador do CPF e impedir sua alteração após o cadastro (RF001, item 1.2.1; RF012, item 12.5). 3- Vincular todo agendamento e protocolo ao CPF do cidadão autenticado. 4- Verificação: com dois cidadãos de mesmo nome, cada um deve ver somente os próprios protocolos.
[RS002]	No RF001 e RF002, como o cadastro e o login são feitos manualmente no sistema (por ausência de autorização da API do Gov.br), há risco de exposição de senhas ou ataques de força bruta. **Requisitos afetados:** RF001, RF002, RNF05, RNF10	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Armazenar senhas exclusivamente com hash criptográfico Argon2id + salt, nunca em texto puro nem em log. 2- Exigir senha com no mínimo 8 caracteres, com letra maiúscula, número e caractere especial (RF001, item 1.2.18). 3- Bloquear a conta por 5 minutos após 5 tentativas consecutivas incorretas, sempre com a mensagem genérica "CPF ou senha inválidos" (RF002, item 2.5). 4- Exigir HTTPS (TLS 1.2 ou superior) em todas as telas. 5- O código de recuperação de senha (6 dígitos, válido por 15 minutos) deve ser de uso único e invalidado após o uso ou após um novo pedido.
[RS003]	Um usuário pode acessar dados ou funções de outro perfil (ex.: cidadão na área de gerência, servidor na administração, editor alterando outro órgão) se as permissões forem apenas escondidas na tela. **Requisitos afetados:** RF002, RF003, RF004, RF005, RF012, RF014, RNF11	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Verificar perfil e permissão no servidor em toda requisição (Cidadão, Servidor/Editor, Administrador e Super Administrador), e não apenas ocultar menus (RNF11). 2- Restringir o Servidor/Editor ao órgão em que está lotado (RF012, item 12.2.4) e a gestão do catálogo ao "Servidor autorizado" (RF005, item 5.2). 3- Negar por padrão: rota sem regra de permissão explícita deve ser bloqueada. 4- Permitir alterar nível e permissões somente ao Administrador/Super Administrador, com registro em log. 5- Verificação: testes de acesso indevido por perfil e por órgão devem resultar em acesso negado e registro em log.
[RS004]	Vazamento ou uso indevido de dados pessoais (CPF, nome, data de nascimento, endereço, nome da mãe e dado de deficiência/PCD), em desacordo com a LGPD (Lei 13.709/2018). **Requisitos afetados:** RF001, RF009, RF012, RF014, RNF10	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Coletar somente o necessário e exibir Política de Privacidade e Termos de Uso no cadastro. 2- Cifrar dados sensíveis em repouso (ex.: informação de deficiência), usar TLS 1.2+ no transporte e guardar segredos em variáveis de ambiente ou cofre, nunca no código-fonte. 3- Mascarar o CPF em telas e listas em que o número completo não for necessário (ex.: ***.456.789-**). 4- Relatórios (RF014) devem trazer dados agregados; exportação CSV/PDF com dados pessoais só para o Administrador, com registro em log. 5- Atender pedidos do titular (acesso, correção e anonimização) em até 15 dias, mantendo o histórico mínimo dos protocolos. 6- Não usar dados reais em ambiente de teste ou homologação.
[RS005]	Envio de arquivos maliciosos ou disfarçados (foto do RF001, PDF modelo do RF005 e anexos do RF009), que podem executar código, ocupar espaço ou expor dados. Além disso, a foto é guardada com o nome igual ao CPF (RF001, item 1.2.17), o que expõe o CPF no endereço do arquivo. **Requisitos afetados:** RF001, RF005, RF009	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Aceitar somente jpg e png para a foto (até 2 MB) e jpg, png e pdf para anexos e modelos (até 10 MB), conferindo o tipo real do arquivo e não só a extensão. 2- Guardar os arquivos fora da área pública executável, sem permissão de execução, e verificar com antivírus quando disponível. 3- Entregar foto e anexos apenas por link autenticado ou nome interno não previsível: o CPF não deve aparecer no endereço público do arquivo. 4- Verificação: um arquivo executável renomeado para .jpg e um arquivo acima do limite devem ser recusados.

ID	Perigo	Soluções
[RS006]	Ataques pelos campos de entrada (injeção de SQL, XSS e CSRF) em busca (RF006), FAQ (RF011), comentários (RF010), observações de protocolo (RF009) e formulários de cadastro. **Requisitos afetados:** RF001 a RF014, RNF10	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Usar consultas parametrizadas no banco de dados; nunca montar SQL com texto digitado. 2- Validar todos os campos no servidor (tipo, tamanho e formato) e escapar a saída em HTML, inclusive em comentários e FAQ. 3- Usar token anti-CSRF nas ações que alteram dados. 4- Aplicar política de segurança de conteúdo (CSP) básica no front-end. 5- Verificação: checklist OWASP Top 10 e varreduras SAST/DAST sem achados de alta criticidade antes da homologação (RNF16).
[RS007]	Sequestro ou uso indevido de sessão aberta (computador compartilhado ou token roubado), pois o cidadão pode acessar de celulares e computadores de uso coletivo. **Requisitos afetados:** RF002, RNF10	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Expirar a sessão após 30 minutos sem uso (RF002, item 2.6). 2- Gerar novo identificador de sessão a cada login e invalidá-lo no servidor ao sair e ao trocar a senha. 3- Usar cookies de sessão com HttpOnly, Secure e SameSite; o token não deve conter dados pessoais. 4- Manter o botão "Sair" visível em todas as telas.
[RS008]	Falta de rastreabilidade: alterações em cadastros, perfis, protocolos e catálogo sem registro de autoria, o que impede apurar fraudes ou erros (repúdio). **Requisitos afetados:** RF001, RF002, RF003, RF004, RF005, RF008, RF012, RNF10	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Registrar em log todo acesso (sucesso ou falha, com data, hora e CPF) e toda alteração (quem fez, o que mudou, data e hora). 2- O log é somente de inclusão: ninguém edita ou apaga registros pelo sistema, e o acesso a ele é restrito ao Administrador. 3- Nunca gravar senhas, códigos de recuperação ou tokens nos logs. 4- Manter o histórico de status dos protocolos (RF008, item 8.10) e as versões do guia (RF005, item 5.6).
[RS009]	Perda de dados ou indisponibilidade (falha do servidor, erro humano ou ataque de negação de serviço), que impede o agendamento e a consulta de protocolos. **Requisitos afetados:** RF008, RF009, RNF03, RNF09, RNF15	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Fazer backup diário do banco de dados, com cópia em local separado e teste periódico de restauração (RNF09). 2- Manter disponibilidade mínima de 99% ao mês (RNF09). 3- Limitar a quantidade de requisições por IP e por usuário (rate limiting) nas telas públicas e de login. 4- Documentar o plano de restauração e submetê-lo à aprovação do contratante antes da implantação (RNF15, RNF16). 5- Falha no envio de avisos (RF013) não pode impedir o agendamento.
[RS010]	Uso de robôs ou de várias contas para ocupar as vagas dos horários, ou agendamento repetido do mesmo serviço, impedindo que outros cidadãos sejam atendidos. **Requisitos afetados:** RF001, RF008	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Permitir agendar somente a cidadão autenticado, com no máximo 1 agendamento ativo por CPF e serviço (RF008, item 8.6). 2- Aplicar o limite diário da unidade (RF004, item 4.2.8) no servidor, com controle de concorrência, de modo que pedidos simultâneos não ultrapassem as vagas. 3- Limitar tentativas por IP e usuário e exigir verificação anti-robô (ex.: CAPTCHA) no cadastro e no agendamento. 4- Manter a regra de remarcar/cancelar até 24 horas antes (RF008, item 8.7) e o registro de "Não compareceu" (item 8.9).

ID	Perigo	Soluções
[RS011]	O protocolo é consultado pelo número (RF009, item 9.3) e segue o formato AAAAMMDD-XXXX, com sequência previsível. Um usuário pode digitar números de outras pessoas e ver dados pessoais e documentos anexados (acesso indevido a objetos). **Requisitos afetados:** RF008, RF009, RNF11	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- A consulta do cidadão exige login e só retorna protocolo cujo CPF seja o do usuário autenticado; caso contrário, mostrar mensagem genérica ("Protocolo não encontrado"). 2- O Servidor/Editor só consulta protocolos do órgão em que está lotado (RNF11). 3- Baixar documentos anexados somente pelo dono do protocolo ou por servidor autorizado, por link autenticado. 4- Limitar as consultas por número e registrar tentativas inválidas, para impedir varredura sequencial. 5- Verificação: cidadão que tenta abrir protocolo de outro CPF recebe "não encontrado" e a tentativa é registrada.
[RS012]	A senha temporária do servidor ou administrador, enviada por e-mail (RF012, item 12.3), pode ser interceptada ou reutilizada, dando acesso a contas com mais poder. **Requisitos afetados:** RF002, RF012, RF013	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Gerar senha temporária aleatória, forte, de uso único e validade curta (ex.: 24 horas), com troca obrigatória no primeiro acesso. 2- Não gravar a senha temporária em log nem exibi-la no sistema a ninguém, inclusive ao Administrador. 3- Armazená-la com Argon2id + salt, como as demais senhas. 4- Ao inativar um usuário interno, encerrar suas sessões ativas imediatamente.
[RS013]	Falha, resposta adulterada ou vazamento de chaves nas integrações externas (ViaCEP, IBGE, e-mail, WhatsApp Business e mapas) e, no futuro, no login Gov.br. **Requisitos afetados:** RF001, RF004, RF013, RNF05, RNF14	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Chamar APIs externas somente por HTTPS, com tempo limite (timeout) e validação da resposta antes de gravar. 2- Falha de serviço externo não bloqueia o sistema: CEP não encontrado libera digitação manual (RF001, item 1.3) e falha de aviso é apenas registrada (RF013, item 13.6). 3- Guardar chaves e tokens de API em variáveis de ambiente ou cofre de segredos, com rotação semestral, nunca no código-fonte ou no navegador. 4- Enviar a terceiros só os dados necessários e respeitar a preferência de avisos do cidadão (RF013, item 13.5). 5- Quando o login Gov.br for implementado, usar OAuth 2.0/OpenID Connect com validação de state e da assinatura do token; até lá, o botão só exibe o aviso (RF002, item 2.3), sem enviar dados.
[RS014]	Informações erradas ou desatualizadas cadastradas por Administrador ou Servidor (documentos necessários, prazos, custos, unidades, horários, feriados, passo a passo) orientam o cidadão de forma incorreta: ele pode ir ao local errado, levar o documento errado ou perder o atendimento. **Requisitos afetados:** RF003, RF004, RF005, RF006, RF007, RF008, RF011, RNF12	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Validar no servidor todos os campos dos cadastros (formato, limites, campos obrigatórios e duplicidade), conforme descrito nos RF003, RF004 e RF005. 2- Registrar autor, data e o que mudou em cada alteração, e manter as versões do guia (RF005, item 5.6) para voltar à versão anterior quando houver erro. 3- Mostrar na ficha do serviço a data da última atualização, para o cidadão avaliar se a informação está atual. 4- Ao alterar horário de funcionamento, feriado ou limite diário de uma unidade (RF004) com agendamentos ativos, avisar o responsável da quantidade de agendamentos afetados e notificar os cidadãos (RF013) para remarcar. 5- Corrigir por inativação e nova versão, nunca por exclusão física, para não perder protocolos já criados (RF003, item 3.4; RF005, item 5.7). 6- Permitir que o cidadão sinalize informação errada abrindo uma dúvida (RF011, item 11.6), que gera protocolo para o servidor. 7- Verificação: o contratante revisa o conteúdo cadastrado (órgãos, unidades e serviços) antes da homologação (RNF16).

6. Matriz de Avaliação de Risco

A matriz cruza a **probabilidade** de o perigo ocorrer (A a F) com a **severidade** do dano (1 a 4). Cada requisito de segurança está posicionado na célula correspondente à avaliação feita **antes** da aplicação das soluções da seção 5; ao implementar as soluções, o risco deve ficar em nível médio ou baixo.

Probabilidade / Severidade	Catastrófico (1)	Crítico (2)	Marginal (3)	Insignificante (4)
Frequente (A)				
Provável (B)		**RS002, RS011**	**RS010, RS014**	
Ocasional (C)	**RS003, RS004 RS006**	**RS001**	**RS008**	
Remoto (D)	**RS009**	**RS005, RS007 RS012**	**RS013**	
Improvável (E)				
Eliminado (F)				

Legenda dos níveis de risco

	Alto: inaceitável, tratar antes de qualquer implantação
	Médio-alto: indesejável, tratar na versão atual
	Médio: aceitável com controle e monitoramento
	Baixo: aceitável
	Eliminado: sem risco remanescente

Avaliação dos riscos por requisito de segurança

ID	Probabilidade	Severidade	Nível de risco	Justificativa
RS001	Ocasional (C)	Crítico (2)	**Médio-alto (indesejável)**	Dados de um cidadão podem aparecer para outro; a mitigação é simples (CPF como chave).
RS002	Provável (B)	Crítico (2)	**Alto (inaceitável)**	Login público sujeito a tentativas automáticas; invasão expõe os dados do cidadão.
RS003	Ocasional (C)	Catastrófico (1)	**Alto (inaceitável)**	Falha de permissão daria acesso à gestão completa do sistema.
RS004	Ocasional (C)	Catastrófico (1)	**Alto (inaceitável)**	Há dado pessoal e de deficiência; vazamento tem impacto legal (LGPD) e para as pessoas.
RS005	Remoto (D)	Crítico (2)	**Médio (aceitável com controle)**	Exige conta e envio de arquivo; impacto alto se o arquivo for executado no servidor.
RS006	Ocasional (C)	Catastrófico (1)	**Alto (inaceitável)**	Uma injeção bem-sucedida pode expor ou apagar todo o banco de dados.
RS007	Remoto (D)	Crítico (2)	**Médio (aceitável com controle)**	Depende de computador compartilhado ou token roubado.
RS008	Ocasional (C)	Marginal (3)	**Médio (aceitável com controle)**	Sem log não se apura fraude, mas o sistema continua funcionando.
RS009	Remoto (D)	Catastrófico (1)	**Médio-alto (indesejável)**	Perda total do banco é rara com backup, mas catastrófica sem ele.
RS010	Provável (B)	Marginal (3)	**Médio-alto (indesejável)**	Ocupar vagas com robôs é fácil de provocar e prejudica o atendimento.
RS011	Provável (B)	Crítico (2)	**Alto (inaceitável)**	Número de protocolo previsível facilita a varredura de dados de terceiros.
RS012	Remoto (D)	Crítico (2)	**Médio (aceitável com controle)**	Janela curta e só contas internas, porém com privilégio maior.
RS013	Remoto (D)	Marginal (3)	**Médio (aceitável com controle)**	Impacto limitado, pois há alternativa manual (digitar endereço, reenviar aviso).
RS014	Provável (B)	Marginal (3)	**Médio-alto (indesejável)**	Erro humano de cadastro é comum e leva o cidadão ao local, horário ou documento errado.

7. Matriz de Rastreabilidade – Requisito Funcional

ID de requisitos	RF001	RF002	RF003	RF004	RF005	RF006	RF007	RF008	RF009	RF010	RF011	RF012	RF013	RF014
RF001													R	
RF002	D											D		
RF003														
RF004			D							R				
RF005			D							R		D		
RF006				D	D		R	R		R	R			
RF007	D	D		D	D	R		R						
RF008		D		D	D	R	R						R	
RF009		D						D					R	
RF010		D		R	R	R			D					
RF011					D	R			D				R	
RF012	D		D										R	
RF013	R							R	R		R	R		
RF014			D	D	D	D		D	D	D				

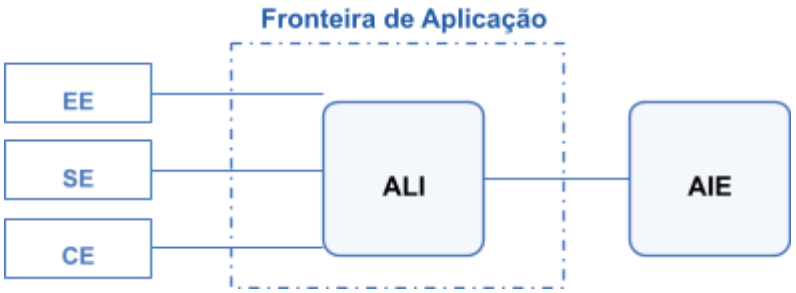
Como ler a matriz: D = o requisito da linha depende do requisito da coluna; **R** = existe relação entre os requisitos (marcada nos dois sentidos). A diagonal é omitida. Não há dependências circulares.
Critério: as dependências foram obtidas das referências explícitas do texto de cada requisito (por exemplo, RF004 item 4.2.1 depende de RF003; RF008 item 8.4 depende de RF004). A autenticação (RF002) é necessária em todas as funções com sessão; a matriz só a marca onde o requisito a usa de forma direta (RF007, RF008, RF009 e RF010). O RF013 (Notificações) aparece como relação (R) e não como dependência, porque sua falha não pode impedir o agendamento (RNF09).

8. Ponto de função

Para que seja conhecido o tamanho funcional de um software, são realizadas medições da **quantidade de funcionalidades que um software possui**, ou seja, quantas funcionalidades ele é capaz de fornecer ao seu usuário.
Desse modo, a Análise por Pontos de Função é um método que **divide o aplicativo de software em partes menores**, sendo realizada a contagem de funcionalidades em cada uma dessas partes, de modo a constatar qual o tamanho total do software analisado.

8.1 Componentes Fundamentais

Funções do tipo Dado: são aqueles relacionados ao armazenamento de dados, sendo o *Arquivo Lógico Interno* e o *Arquivo Lógico Externo*;
Funções do tipo Transação: são aquelas relacionadas a atividades de processamento realizadas pelo usuário, englobando a *Entrada Externa*, *Saída Externa* e a *Consulta Externa*.



Arquivo Lógico Interno (ALI)

O arquivo lógico interno corresponde a um grupo de dados de controle relacionados logicamente, reconhecidos pelos usuários, os quais **são armazenados dentro da fronteira de aplicação**. Em outras palavras, trata-se de dados mantidos em tabelas em um banco de dados do próprio SOSP (como cidadãos, catálogo de serviços, unidades, agendamentos e protocolos).

Arquivo de Interface Externa (AIE)

O arquivo de interface externa é similar ao ALI, sendo também um grupo de dados de controle logicamente relacionados, porém, eles são **armazenados do lado externo/fora da fronteira de aplicação**, sendo mantidos por outra aplicação (ex.: consulta de CEP no ViaCEP e localidades no IBGE).

Entrada Externa (EE)

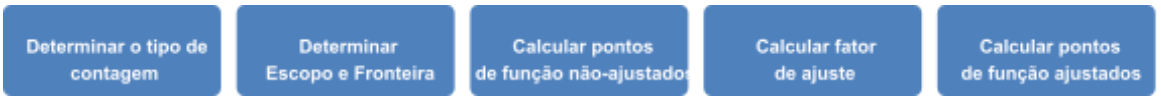
Uma entrada externa corresponde ao processamento de dados originados do lado de fora da fronteira de aplicação, ou seja, **recebidos externamente**. Essas entradas externas podem provocar ou não alterações no comportamento do sistema, através de exclusões, inclusões ou alterações em dados armazenados no ALI (ex.: cadastro manual do cidadão, criação de agendamento no SOSP).

Saída Externa (SE)

A saída externa, por sua vez, é realizada quando há o envio de dados de dentro da fronteira de aplicação para o ambiente externo, exibindo ao usuário informações que **são obtidas por meio de um processamento lógico de dados**, através de cálculos e operações dos dados, não sendo apenas uma mera consulta (ex.: cálculo de disponibilidade de slots do agendamento, geração de PDF e relatórios).

Consulta Externa (CE)

Ela é similar à saída externa, porém, não há alteração do comportamento do sistema, não há nenhum cálculo ou alteração dos dados, sendo apenas realizada mera **consulta/recuperação dos dados dentro da fronteira de aplicação** (ex.: visualização da ficha orientativa e consulta de protocolo).



Determinar o tipo de contagem

Para o projeto **SOSP**, utilizaremos a contagem para **projeto em desenvolvimento**, que mede a funcionalidade fornecida aos usuários finais do software quando da primeira instalação entregue quando o projeto estiver pronto;

Determinar Escopo e Fronteira

Escolhido o tipo de contagem a ser utilizado, é necessário agora definir qual será o escopo: o sistema realizará a contagem dos requisitos funcionais de todos os módulos que compõem o sistema **SOSP**, vale salientar que o sistema está focado nos módulos internos (incluindo cadastro manual, autenticação local e agendamento 100% interno).

Calcular pontos de função não-ajustados

A definição do tamanho funcional de um software é obtida através da medição de cada um dos cinco componentes já informados anteriormente (ALI, AIE, EE, SE e CE). Os valores da tabela de complexidade abaixo são utilizados para calcular o número de pontos de função não-ajustados do sistema **SOSP**:

Componente	Baixa	Média	Alta
Consulta Externa	3	4	6
Entrada Externa	3	4	6
Saída Externa	4	5	7
Arquivo de Interface Externa	5	7	10
Arquivo Lógico Interno	7	10	15

PONTO DE FUNÇÃO – SISTEMA SOSP

REQUISITO FUNCIONAL	COMPLEXIDADE	ALI	AIE	SE	EE	CE	TOTAL
RF001	ALTA	15	10	7	6	6	44
RF002	MÉDIA	10	0	5	4	4	23
RF003	BAIXA	7	0	4	3	3	17
RF004	MÉDIA	10	7	5	4	4	30
RF005	ALTA	15	0	7	6	6	34
RF006	MÉDIA	10	0	5	4	4	23
RF007	MÉDIA	10	0	5	4	4	23
RF008	ALTA	15	0	7	6	6	34
RF009	MÉDIA	10	0	5	4	4	23
RF010	BAIXA	7	0	4	3	3	17
RF011	MÉDIA	10	0	5	4	4	23
RF012	ALTA	15	0	7	6	6	34
RF013	MÉDIA	10	0	5	4	4	23
RF014	MÉDIA	10	0	5	4	4	23
TOTAL		**154**	**17**	**76**	**62**	**62**	**371**

Observações da contagem: cada requisito funcional recebeu uma complexidade (baixa, média ou alta) conforme a quantidade de campos, regras e integrações descritas no seu texto, e os valores de ALI, AIE, SE, EE e CE seguem a tabela de complexidade acima. O AIE (arquivo mantido fora do SOSP, como ViaCEP e IBGE) foi contado nos requisitos que o consomem diretamente (RF001 e RF004); o RF012 reaproveita a consulta de CEP do RF001 e, por isso, não soma outro AIE.

Total de pontos de função não ajustados (PFNA): 371 PF.

Calcular fator de ajuste

O fator de ajuste (FA) é calculado pela soma dos graus de influência (0 a 5) das 14 características gerais do sistema (CGS): **FA = 0,65 + 0,01 × Σ graus.** Os graus abaixo foram estimados a partir dos requisitos não funcionais deste documento e devem ser confirmados com o contratante na validação (RNF16).

Nº	Característica geral do sistema	Grau	Justificativa
1	Comunicação de dados	4	Aplicação web com HTTPS (RNF10) e integração com ViaCEP, IBGE, e-mail e WhatsApp.
2	Processamento distribuído	2	Processamento centralizado no servidor; integrações externas pontuais.

Nº	Característica geral do sistema	Grau	Justificativa
3	Desempenho	3	Busca e ficha em até 3 segundos e 100 usuários simultâneos (RNF08).
4	Configuração altamente utilizada	2	Hardware de referência modesto (RNF03), sem restrição operacional crítica.
5	Volume de transações	3	Agendamentos concentrados em horários de pico, com limite diário por unidade (RF008).
6	Entrada de dados on-line	5	Todas as entradas (cadastro, agendamento, avaliação) são feitas on-line.
7	Eficiência do usuário final	4	Interface intuitiva, linguagem simples e acessibilidade WCAG 2.1 AA (RNF01, RNF06, RNF17).
8	Atualização on-line	4	Cadastros, protocolos e agenda atualizados on-line, com histórico (RF001, RF008, RF009).
9	Processamento complexo	3	Geração de horários, protocolo, hash Argon2id, controle de perfis e bloqueio de acesso (RF002, RF008).
10	Reutilização de código	2	Telas de cadastro e pesquisa semelhantes podem ser reaproveitadas.
11	Facilidade de implantação	2	Hospedagem a definir (RNF15) e implantação após validação do contratante (RNF16).
12	Facilidade operacional	3	Backup diário e restauração (RNF09); logs de acesso e alteração (RNF10).
13	Múltiplos locais	3	Vários órgãos e unidades; acesso por navegadores e dispositivos diversos (RNF07).
14	Facilidade de mudanças	3	Catálogo, órgãos e FAQ mantidos pelo contratante sem alterar código (RNF12).
Total de influência (TDI)		**43**	**FA = 0,65 + 0,01 × 43 = 1,08**

Calcular pontos de função ajustados

PFA = PFNA × FA = 371 × 1,08 = 400,68 PF, ou seja, aproximadamente 401 pontos de função ajustados para a primeira versão do SOSP (contagem de projeto em desenvolvimento, com cadastro manual, autenticação local e agendamento 100% interno).

9. Referências

1. Baseado no documento de requisitos modelo da disciplina de Engenharia de Software – CESMAC e na documentação arquitetural do Sistema de Orientação para Serviços Públicos (SOSP).